

Semana 5
Actividad Orientadora 8

Tema 1 Célula

Objetivos:

1. Explicar las características morfofuncionales del núcleo celular, destacando la organización e interrelación de sus componentes para la función de la célula, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar las características del ciclo celular, teniendo en cuenta sus etapas y particularidades según las diferentes categorías celulares, así como su importancia, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar los mecanismos morfogenéticos básicos, teniendo en cuenta sus particularidades y su contribución al desarrollo del organismo, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Explicar los aspectos moleculares de los procesos de replicación, reparación y recombinación del ADN, haciendo énfasis en su significación biológica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

1.6 Núcleo celular.

1.6.1 Componentes y ciclo celular. Características morfofuncionales de sus componentes. Relación cromatina-cromosomas. Concepto de cariotipo humano normal. Alteraciones cromosómicas. Organización del genoma en eucariontes. Ciclo celular. Concepto. Fases. Categorías celulares y su relación con el ciclo celular. Mecanismos morfogenéticos básicos: Inducción, diferenciación, crecimiento, migración y apoptosis. Especialización celular.

1.6.2 Genética molecular I. Replicación del ADN. Significación biológica, desnaturalización del ADN. Reparación y recombinación.

Orientación al contenido:

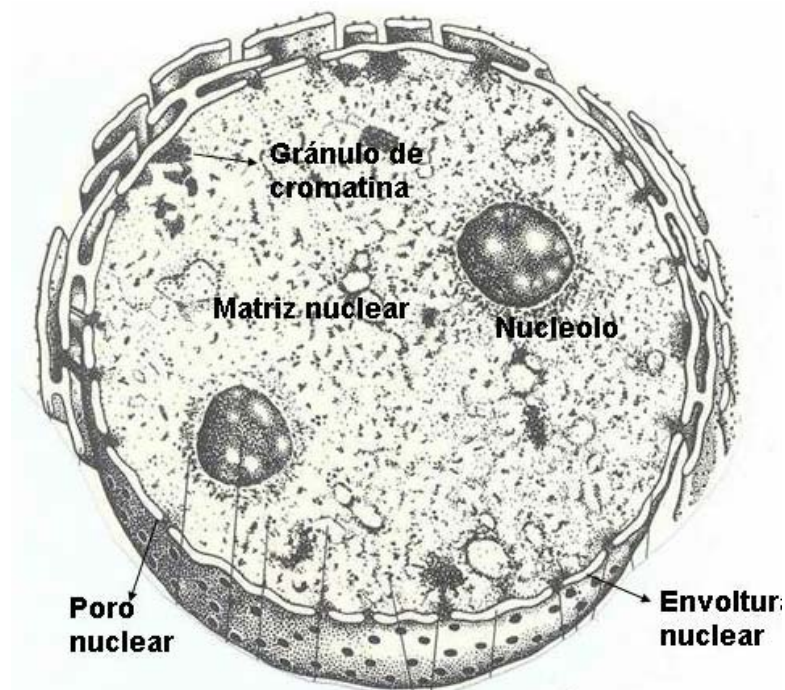
El estudio de estos contenidos te permitirá comprender las bases moleculares de los procesos de conservación y transmisión de la información genética, que garantizan la perpetuación de las especies.

El núcleo es un componente de la célula que desempeña importantes funciones, constituye el centro del control de toda la actividad de la célula ya que contiene la información genética, además de la maquinaria para la duplicación del ADN.

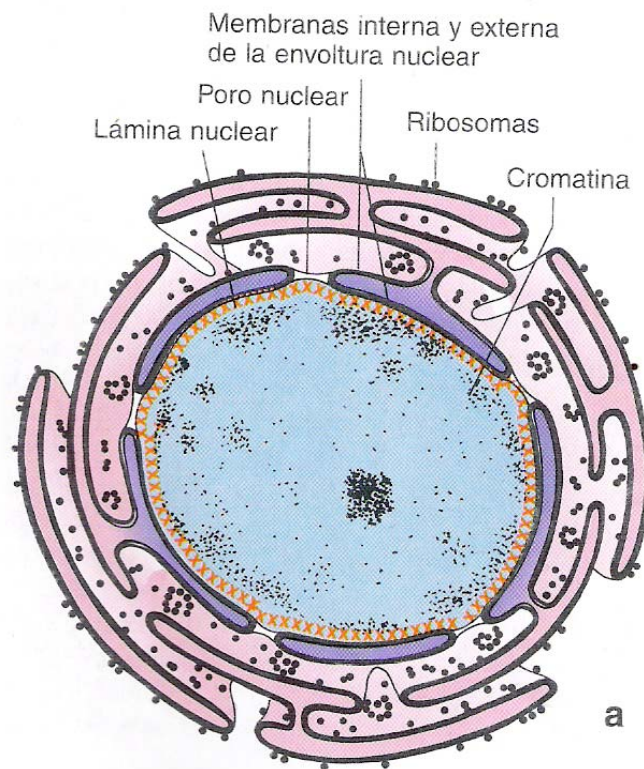
Desde el punto de vista estructural, es una porción de protoplasma delimitado por membrana, en estrecha relación con los componentes del citoplasma. Su forma, tamaño y número varían en dependencia de las características de las células, por su estructura rica en ácidos nucleicos, tiene afinidad por los colorantes básicos, lo que le da la propiedad de la basofilia.

Para comenzar tu estudio debes:

- Identificar en la siguiente imagen tomada del libro de texto, los componentes del núcleo, debes tener en cuenta que estos, están presentes en las células que no se están dividiendo, o sea en etapa de interfase, aspectos que estudiaremos posteriormente en esta misma actividad.



- Caracteriza cada componente del núcleo. Cuando abordes el estudio de la envoltura nuclear, podrás darte cuenta que la estructura de esta membrana es similar al resto de las membranas de las células, y en ella se destaca la presencia de los poros, con función en el transporte de sustancia hacia el interior y el exterior del núcleo. Apóyate de la figura 2-61 del Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4ta edición, capítulo 2, página 68 y figura 3-5 del libro de texto Histología Básica, Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 3 página 54.
- Busca la relación que guarda este componente del núcleo con el retículo endoplásmico rugoso. Apóyate de la siguiente figura tomada del libro Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4ta edición, capítulo 2, páginas 66 y 67.



- De la cromatina, otro componente del núcleo de una célula en interfase, que tiene funciones importantes, debes buscar los tipos, lo que nos habla a favor del nivel de actividad metabólica de las células. De esta situación se desprende que

existen dos tipos de núcleo, el núcleo de cara abierta y el de cara cerrada. Interpreta su relación con la presencia de estos tipos de cromatina.

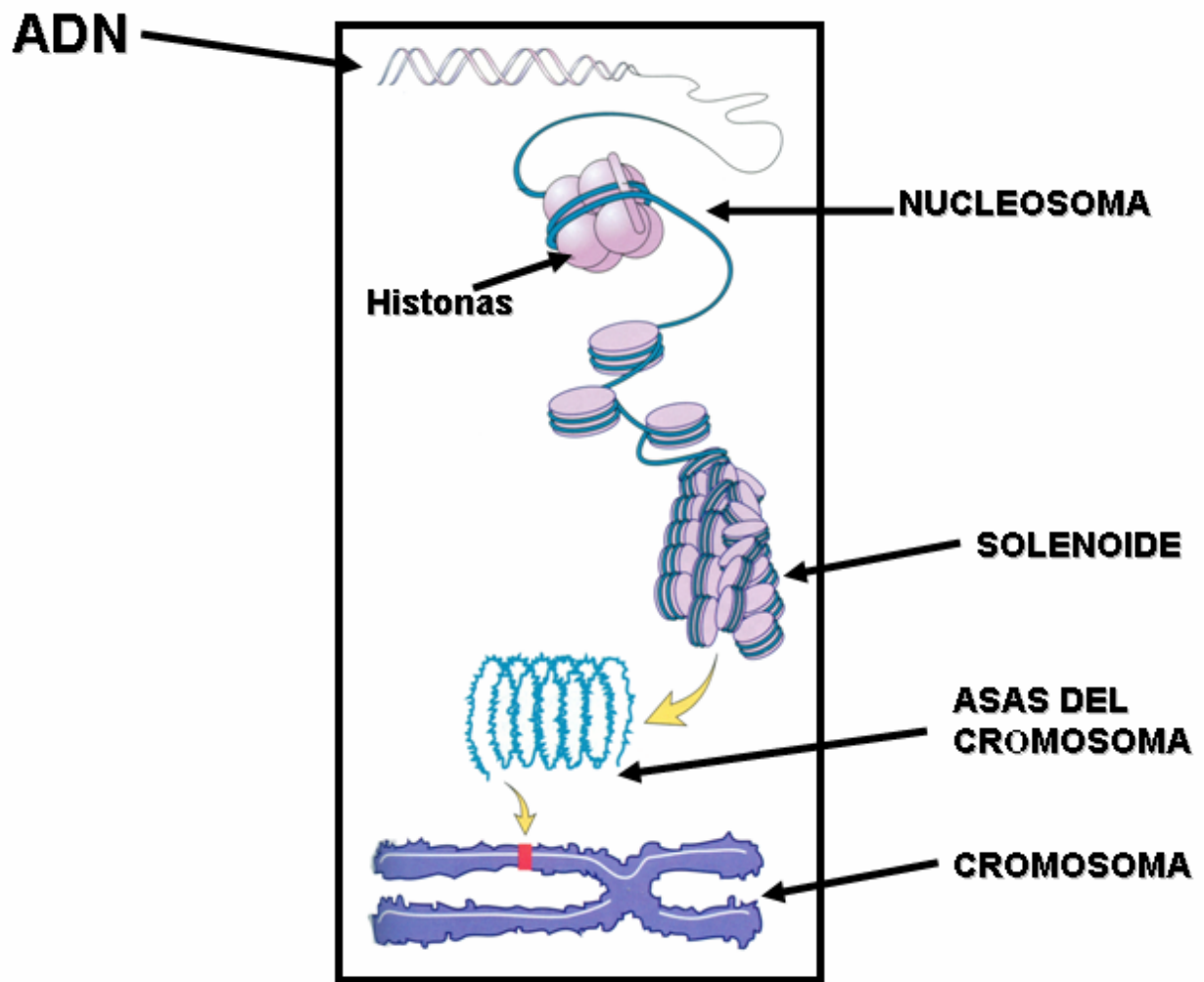
- Identifica el nucleolo en la [figura 36 de la galería de imágenes](#) que aparece en el CD.

Utiliza para tu estudio la siguiente bibliografía:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 3](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 3 páginas de la 52 a la 58.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 2 páginas de la 62 a la 70.
- o [Material Complementario 1 "Célula Eucariota"](#) que aparece en el CD.
- o Texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, página 461](#).

Un aspecto importante que debes conocer es la relación que existe entre la cromatina y los cromosomas, la primera es una forma de empaquetamiento del ADN que está formada por la unión del mismo con proteínas básicas, cargadas positivamente que se denominan histonas. Esta unión forma una estructura llamada nucleosoma, que posteriormente constituye el solenoide, que también se pliega en asas para constituir el cromosoma durante la etapa de división. Este contenido puedes encontrarlo en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 23, páginas 416 y 417](#). **En resumen la cromatina es la forma de organización del ADN durante la interfase**, esta es la causa por la que durante la interfase los cromosomas no se visualizan. [Figuras 35 y 35a de la galería de imágenes del CD](#).

- Observa en la siguiente figura el proceso de reorganización del ADN para dar lugar a los cromosomas.



El estudio ordenado de los cromosomas según su forma y tamaño se denomina cariotipo, sobre este contenido resume:

- Concepto.
- Su importancia médica.
- Las alteraciones cromosómicas más frecuentes, haciendo énfasis en el Síndrome de Down.

Apóyate de la siguiente bibliografía:

- o Libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 23, páginas 418 y 419.*](#)
- o Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 1, páginas de la 8 a la 13.

Organización del genoma en eucariontes.

En todas las células el material genético está constituido por ADN de doble banda, aun cuando su estructura general es muy similar y está compuesta por las mismas bases nitrogenadas, existen notables diferencias entre las organizaciones particulares de los genomas en procariontes y eucariontes. Con relación a estos contenidos:

- Resume los siguientes aspectos:

- Genes y cromosomas.

Cuando estudies este aspecto, debes darte cuenta que el número y la forma de los cromosomas son característicos de cada especie, además que existen 2 tipos de células en cuanto al número de cromosomas que poseen, las somáticas y las sexuales.

Puedes auxiliarte del libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 26, páginas de la 461a la 464.](#)

- Estructura del gen.

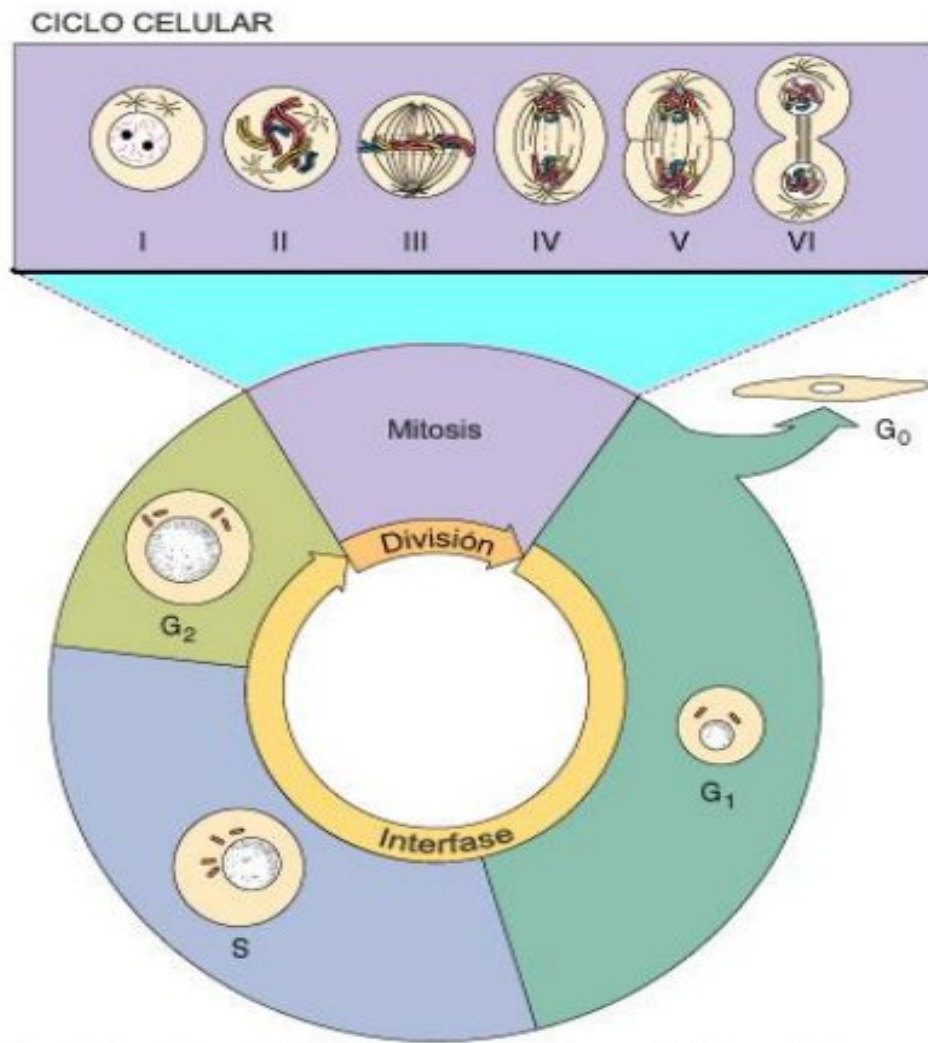
Un gen esta constituido por uno o más segmentos específicos de ADN, cuya secuencia de bases contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas específicas. Puntualiza que contiene secuencias codificantes denominadas exones, que alternan con otras no codificantes, llamadas intrones.

Esto lo puedes encontrar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 26, páginas de la 466 a la 468.](#)

Comprenderás que en los organismos eucariontes existe una gran cantidad de material genético que no codifica proteínas, y que cumple funciones reguladoras.

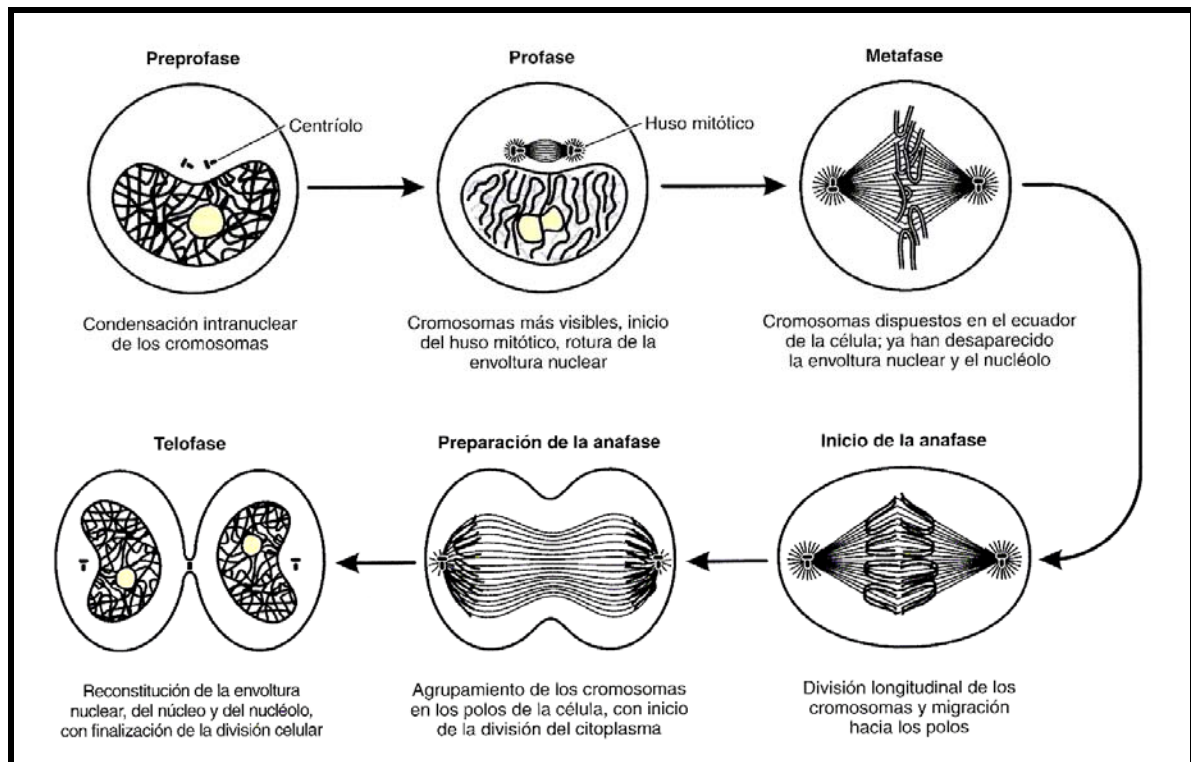
Entre las propiedades fisiológicas de la célula, está la capacidad de reproducirse. El resultado final de este evento da lugar a una serie de procesos que comienzan con la formación de la nueva célula y culmina con la reproducción de la misma, todos estos fenómeno sucesivos de división celular y etapas en que la célula no se divide recibe el nombre de **ciclo celular**, donde el final de un evento es el inicio de otro y consta de dos etapas generales, la **división y la interfase**.

- A continuación se representan estas etapas en un gráfico, observa cuál es la secuencia de fenómenos, además puedes apreciar las etapas de la mitosis e interfase.



De ellas debes resumir:

- De la etapa de división. Busca los tipos de división. Destaca la mitosis, y de ella los eventos que caracterizan a la profase, metafase, anafase y telofase. Apóyate del texto Histología Básica, Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 3 páginas de la 59 a la 62, figuras 3-15, donde se representan los cambios fundamentales de las etapas de la mitosis y las figura 3-16, 3-17 y 3-18 donde observan las diferentes etapas de la mitosis en células en cultivo. [Figura 37 de la galería de imágenes](#) del CD.
- Observa el siguiente esquema tomado de tu libro de texto, donde se representan los principales eventos de cada fase de la mitosis.



- De la etapa de Interfase: resume de sus fases, los eventos más característicos e importancia. Apóyate del texto *Histología Básica*, Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 3, página 62, figura 3-21.
- Recuerda que cada etapa tiene una finalidad por lo que debes precisar de cada una su importancia para el mantenimiento de las poblaciones celulares y las funciones de los diferentes grupos celulares.

Todo este contenido lo puedes estudiar por:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 3](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 3 páginas de la 59 a la 65.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 2 páginas de la 70 a la 74.
- o [Bioquímica Médica de Cardellá, capítulo 23 del tomo II](#),
- o Langman 9^{na}, edición, capítulo 1, páginas de la 4 a la 7, para que estudies aspectos relacionados con los cromosomas desde el punto de vista embriológico

- o Para observar varios tipos de núcleos puedes revisar las [figuras 11, 12, 13,14 31, 32, 33, 34y 59](#) de la galería de imágenes que aparecen en tu CD.

Las etapas del ciclo celular y la transferencia de información genética tienen una estrecha relación, revisa en [Bioquímica Médica de Cardellá. Tomo II, capítulo 24](#) y observa la [figura 37 de la galería de imágenes](#) que representa el ciclo celular y haz una breve referencia a los mecanismos moleculares que regulan la progresión del ciclo celular.

La multiplicación y especialización celular son procesos propios del crecimiento y desarrollo que caracteriza a las diferentes etapas de la ontogénesis humana, donde los mecanismos morfogénéticos desempeñan un papel fundamental, estando el núcleo estrechamente vinculado al desarrollo de la vida. Este vínculo debe ser considerado tanto en el estado de salud como en la enfermedad.

Los mecanismos morfogénéticos o mecanismos biológicos del desarrollo comienzan a expresarse tempranamente en la vida prenatal, y se manifiestan a través de la propiedades de las células. Estos mecanismos son la inducción, diferenciación, crecimiento, migración y apoptosis; todos ellos obedecen a una estricta regulación genética que determina el éxito o fracaso de la formación del organismo humano como un todo.

Estos mecanismos morfogénéticos están determinados genéticamente, mediante los mecanismos de expresión de la información genética a partir de los cuales se sintetizan proteínas que ejecutan las funciones celulares. A nivel molecular la morfogénesis se caracteriza entre otros aspectos porque:

- Las proteínas tienen una función sobresaliente.
- Son de gran importancia las interacciones débiles.
- Es un proceso cooperativo.
- Es un proceso espontáneo.
- Está vinculada a la función que realiza la estructura.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Estudiar los mecanismos morfogénéticos básicos en el material complementario de embriología, [Mecanismos del desarrollo que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#), y en el material [Mecanismos Biológicos del Desarrollo Embrionario](#), que aparecen en tu CD, además el Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 2, páginas 75 y 76.

- Elaborar un resumen de cada uno de los mecanismos morfogenéticos básicos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - Concepto.
 - Características generales e importancia.
 - Cita ejemplos de los mismos en las diferentes etapas del desarrollo humano.

La especialización celular es resultado del proceso de diferenciación.

- Define el concepto de especialización y su relación con la potencialidad. Auxíliate del [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 1](#) que aparece en tu CD.
- Interpreta los siguientes planteamientos:
 - Existen células capaces de dividirse sin tener potencialidad.
 - Una célula especializada desarrolla de forma más eficaz su función.
 - La función de una célula está íntimamente relacionada con su estructura.
 - Mientras más diferenciada es una célula, mayor será su especialización.
 - A mayor especialización de la célula menor potencialidad.
 - Las células indiferenciadas son las que poseen mayor potencialidad y capacidad de división.
- Analiza cómo se expresan los procesos de diferenciación, especialización, potencialidad y división celular en las neuronas, las células musculares y las epiteliales.

Puedes apoyarte de la siguiente bibliografía:

- o [Texto de Histología Colectivo de autores cubanos, capítulo 1](#) que aparece en tu CD.
- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 3 páginas de la 62 a la 65.
- o [Material complementario 1 de Histología](#) que aparece en tu CD.
- o Consultar en el libro de [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 81, páginas 1415 a la 1417](#) lo relacionado con la formación de estructuras a nivel molecular en la morfogénesis.

Ten presente que la diferenciación, tiene su base molecular en la expresión selectiva de determinados genes, mientras que otros se reprimen, siendo en este caso las moléculas que sirven como inductoras y represoras, proteínas y otras sustancias sintetizadas por células

determinadas y que son capaces de actuar sobre otras células que ocupan posiciones específicas en el organismo en desarrollo.

En la migración celular se producen interacciones de proteínas específicas de la membrana plasmática con sustancias presentes en la matriz extracelular, lo que desencadena cascadas de transducción de señales. Esto lo puedes profundizar en el [material complementario de embriología](#) citado anteriormente, y en la Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, capítulo 23, páginas 325, 329 a la 332.

Un aspecto a tener en cuenta en el estudio de estos mecanismos, específicamente en el crecimiento es la **proliferación celular**. Es importante destacar que en los tejidos del adulto, la masa de una población celular está determinada por la velocidad con que se produzcan los procesos de **proliferación, diferenciación y muerte celular**. Debido a esto, el organismo debe ser capaz de reemplazar, de acuerdo a sus necesidades, las células lesionadas o muertas y reparar tejidos dañados, en los que el proceso de división celular es fundamental.

El mismo está regulado en gran parte por factores de naturaleza química que son capaces de estimularlas o de inhibirlas, los más conocidos son los llamados **“factores de crecimiento”** que son compuestos químicos de tipo polipeptídico que pueden actuar sobre diversas clases de células o sobre tipos celulares específicos con una acción que básicamente estimula, aunque en ocasiones inhibe la multiplicación celular, pero también pueden tener efectos sobre otros procesos celulares como el movimiento y la diferenciación.

Algunos ejemplos de factores de crecimiento:

- o Familia del factor de crecimiento epidérmico (EGF).
- o Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF).
- o Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF).
- o Familia del factor transformador del crecimiento (TGF).
- o Factor de crecimiento de hepatocitos.
- o Factor de crecimiento nervioso.

Resulta importante destacar que en los procesos celulares como el crecimiento, la migración, la diferenciación y la proliferación también influye decisivamente la sustancia intercelular.

Como habrás podido darte cuenta no todas las células del organismo tienen el mismo ciclo de vida. En dependencia de la actividad mitótica que demuestren, se pueden encontrar células indiferenciadas dedicadas a proliferar o dividirse (células madre) o aquellas células

diferenciadas dedicadas a funciones específicas representativas de las diferentes categorías, que pueden ser:

- 1) Categoría de células permanentes o estáticas.
 - 2) Categoría de células lábiles o constantemente renovables.
 - 3) Categoría de células estables o potencialmente renovables.
- De estas categorías debes:
 - Resumir las características del ciclo celular.
 - Citar ejemplos de células representativas de estas categorías y su localización en los tejidos del organismo.

Puedes apoyarte del:

- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 2, página 70.

En la medida que la célula transita por su ciclo de vida, se produce un proceso de acumulación progresiva, a veces durante muchos años, de lesiones, que si bien no producen la muerte celular inmediata, si implican alteraciones morfológicas y deterioro progresivo de la función celular, por ejemplo, la reducción de su capacidad de captar nutrientes y de reparar lesiones cromosómicas con disminución en la capacidad para responder a las agresiones y las lesiones, lo cual se conoce como **envejecimiento celular**, que a largo plazo conduce a la muerte celular.

Algunos cambios morfológicos del envejecimiento de las células son:

- o Núcleo irregular y anormalmente lobulado.
- o Mitocondrias vacuoladas y de formas diversas.
- o Disminución del retículo endoplásmico.
- o Deformación del aparato de Golgi.
- o Acumulación progresiva de pigmentos, principalmente la lipofucsina.

Se conocen muchos mecanismos que tratan de explicar el envejecimiento celular pero las teorías actuales se centran en dos procesos relacionados entre sí:

- o Control genético (existencia de un “reloj” genéticamente determinado).
- o Efectos de la exposición continua a factores exógenos que ocasionan la acumulación progresiva de lesiones moleculares y celulares.

Por todos es conocido que estímulos fisiológicos elevados y algunos estímulos patológicos pueden llevar a una serie de adaptaciones celulares en las que se alcanza un estado morfológico y fisiológico nuevo en respuesta a tales estímulos Ej. Músculos prominentes de los deportistas de levantamiento de pesa.

Por otra parte si se exceden los límites de adaptación se produce la llamada lesión celular que puede ser reversible hasta cierto punto, pero que de persistir el estímulo o ser muy intenso llega a hacerse irreversible ocasionando la muerte celular.

Se conocen dos patrones principales de muerte celular:

La Necrosis: Ocurre a consecuencias de un estímulo externo tales como la falta de oxígeno, agentes físicos, químicos, infecciosos, reacciones inmunológicas, desequilibrios nutricionales o trastornos genéticos.

La Apoptosis, que como ya conoces es un mecanismo morfogenético que consiste en una muerte celular programada que garantiza tanto el proceso de formación de estructuras orgánicas en el desarrollo embrionario, como el equilibrio dinámico de las estructuras de los organismos adultos.

Para ello se activa una serie coordinada y programada de acontecimientos internos, que se inician en ciertos componentes genéticos de la célula. De forma general, este tipo de muerte celular se observa en:

- o El desarrollo embrionario y fetal.
- o Como mecanismo homeostático para mantener las poblaciones celulares en los tejidos.
- o Como mecanismo de defensa en las reacciones inmunológicas.
- o Cuando las células son lesionadas por enfermedad o agente lesivo pero de menor intensidad que los que producen necrosis.
- o En el envejecimiento celular.

Para apropiarte de estos conocimientos debes revisar la bibliografía citada anteriormente, y la Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, capítulo 23, páginas 325, 333 a la 334.

Replicación del ADN.

La transferencia de la información genética de padres a hijos es el fenómeno más importante de la materia viva, esto no solo garantiza la sucesión de la vida sino además, constituye el mecanismo básico de conservación de las especies. Esta transferencia tiene su fundamento molecular en la duplicación o replicación del ADN.

- En relación con este proceso, resume los siguientes aspectos:
 - Concepto.
 - Requerimientos.
 - Importancia biológica.
 - Características generales.
 - Factores que garantizan su fidelidad.

Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 25, páginas de la 439 a la 456.](#)

Cuando realices esta actividad, no es necesario memorizar los detalles de las diferentes etapas en que ocurre la replicación, debes lograr una idea general del transcurso del proceso de manera que puedas comprender sus características generales. Al final de cada etapa aparece un resumen en el libro de texto que plantea los eventos más sobresalientes de cada una.

Reparación y Recombinación.

Con respecto a la recombinación genética debes resumir los siguientes aspectos:

- Concepto.
- Enzimas que participan.
- Importancia biológica.

La recombinación tiene una doble función, de garantizar la diversidad de la descendencia y de reparar el ADN en determinadas circunstancias.

La reparación del ADN tiene importancia para la conservación de la información genética y se realiza por varios mecanismos cuyo fallo provoca enfermedades.

- De la reparación puntualiza:
 - Daños que se producen al ADN.
 - Sistemas de reparación, enfatizando en el mecanismo de escisión y las enzimas que participan en el mismo.

Esto se encuentra en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 33, páginas de la 549 a 558.](#)